

Miguel Camacaro Pérez

EL MÉTODO CONTRIBUTIVO

en los Avalúos Inmobiliarios

Sólo para uso con fines académicos

MIGUEL CAMACARO
EDICIONES

Capítulo 6

6. Variabilidad de los factores del Método Contributivo

Cuando se utiliza el Método Contributivo fundamentado en el Modelo Mandelblatt-Camacaro hay una dependencia del valor del inmueble en función de diversas variables explicativas, tal como se observa en la siguiente ecuación¹⁰¹:

$$V_i = \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{(1 - C_t \times F_c)} \tag{6.1}$$

La relación entre el valor del inmueble y las variables explicativas se puede expresar con la siguiente función:

$$V_i = f(A_t, A_c, C_{UBE}, C_{UBOB}, C_{AC}, e_a, v_u, F_r, C_H, C_t, F_c)$$

Donde:

- A_t : área de terreno.
- A_c : área de construcción.
- C_{UBE} : costo unitario base de edificaciones.
- C_{UBOB} : costo unitario base de otras bienhechurías.
- C_{AC} : costo asociado a la construcción.
- e_a : edad aparente.
- v_u : vida útil.
- F_r : factor de rescate.
- C_H : coeficiente de Heidecke que depende del estado de conservación del inmueble.
- C_t : Contribución del Valor de la Tierra en el valor del inmueble.
- F_c : factor de comercialización.

Para analizar la variabilidad de la contribución del terreno en el valor del inmueble, en primer lugar, es necesario analizar la dependencia con

¹⁰¹ Aunque el valor de las máquinas y equipos (V_{me}) aparece en la fórmula para el cálculo del valor del inmueble V_i no se considera como variable explicativa para el análisis de la variabilidad del C_t . Esto porque es necesario un estudio muy particular para identificar las variaciones del valor de las máquinas y equipos, muy diferente al caso analizado de bienes inmuebles de este trabajo.

las variables edad aparente y vida útil de la edificación que está levantada sobre el terreno. Esto porque se ha comprobado que a medida que pasa el tiempo, la construcción se deprecia, y entonces, el valor de la tierra incrementa su contribución en el valor del inmueble.

Aunque existen otras variables importantes que afectan la variabilidad del valor del inmueble, y por ende, la contribución del terreno cuando se aplica el Modelo Mandelblatt-Camacaro, se analizará la variación de la relación edad aparente y vida útil del inmueble, $R_{ea/vu}$, bajo el criterio *Ceteris Paribus*¹⁰².

Para ello se hicieron varios escenarios fundamentados en el estudio de un parcelamiento de ciento un (101) viviendas, contando cada una con un área de terreno de 150 m² y un área de construcción de 100 m². Se estableció un C_t base desde 5% al 50% para determinar el valor del inmueble, asumiendo que el valor unitario del terreno es igual para todas las parcelas del urbanismo.

Se simuló para el primer inmueble una edad cero (0), recién construido, luego, el segundo con un (01) año de construido, el tercero, con dos (02) años, y así sucesivamente hasta llegar a la vivienda 101 para completar el ciclo de 100 años (la vida útil del inmueble). En cada caso se calculó el valor del terreno y su contribución, permitiendo modelar y graficar el comportamiento del C_t en función de la $R_{ea/vu}$.

En segundo lugar, se analizó la variación del inmueble por las variaciones de la Relación $R_{ea/vu}$ y de la relación entre el área de construcción y el área de terreno del inmueble $R_{Ac/At}$. El escenario se fundamentó en una variación constante del área de construcción referida al área del terreno, esto es, dividir entre 100 el área de terreno para el caso 1, luego, para el caso 2 volver a dividir el área del terreno entre 100 y sumar el anterior, así sucesivamente hasta llegar a las cien (100) situaciones para formar la base de cálculo del estudio.

Para observar las variaciones del valor del inmueble con base en las variaciones de las variables explicativas antes citadas se programó un

¹⁰² En economía y finanzas, es una locución latina que se utiliza para indicar el efecto de una variable económica a otra, manteniendo constantes todas las demás variables que pueden afectar a la segunda variable. Ver más en <http://www.investopedia.com/terms/c/ceterisparibus.asp>

libro de cálculo de Excel © denominado **RelacionómetroV1.0. xlsx**¹⁰³ el cual se explica a continuación:

Tabla N° 6.1. Hojas de cálculo y descripción

Nombre de la hoja	Descripción
Datos	Es la iniciación del libro de cálculo. Se encuentran: las tablas bases para el Factor de Comercialización y Contribución del valor de la Tierra para diversas tipologías de construcción; tabla con los valores unitarios referenciales del terreno; tabla de Costos Unitarios de Construcción fundamentada en el Costo Unitario Base de Edificación, el Costo Unitario de Otras Bienhechurías y el Costo Asociado a la Construcción; tabla con las áreas de terreno y construcción bases por cada tipología para los cálculos de la Contribución del valor de la Tierra; tabla de vida útil por tipo de inmueble; tabla de estados de conservación de <i>Heidecke</i> ; tabla de factores de rescate; tabla para introducir el valor actual de máquinas y equipos no incluidos en los costos unitarios de construcción y columna de selección de los niveles para F_c y C_t .
C_{UBE}	Tablas con los Costos unitarios de construcción de edificaciones según CINPRONET, actualizado por promedios móviles a la fecha de publicación de esta hoja.
C_{AC}	Tabla con los Costos asociados a la construcción según tipología de construcción.
Relacionómetro	Hay tres tablas, la primera ubicada a la izquierda, se utiliza para determinar la C_t en función de las relaciones entre edad aparente y vida útil, así como en función de la relación entre área de construcción y área de terreno del inmueble. La segunda, hay dos maneras de calcular el valor del inmueble, utilizando el C_t sugerido <i>RK</i> y el C_t sugerido <i>RV</i> ¹⁰⁴ . La tercera es la tabla base para la simulación de escenarios.

Fuente: Elaboración propia

¹⁰³ Para obtener el libro de cálculo escriba a cursoediciones@gmail.com. Con esta herramienta podrá resolver los ejemplos presentes en este trabajo y complementar el proceso de aprendizaje del uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

¹⁰⁴ Como más adelante se verá, estos términos se refieren al factor de contribución de la tierra considerando solo la variación de relación entre edad aparente y vida útil del inmueble (RK). y combinar esa variación con la variación de la relación entre el área de construcción y el área de terreno (RV).

Tabla N° 6.2 - Hojas de cálculo y descripción (continuación)

Nombre	Descripción
Ct Variable	Tabla donde se formula el Modelo Mandelblatt – Camacaro para la aplicación del Método Contributivo. Los resultados están referenciados a celdas de las tablas para determinar la C_t en función de $R_{Ac/At}$ y $R_{ea/vu}$.
Ct vs RAcAt	Gráfico para exponer la forma de la curva que relaciona el C_t con las variaciones de $R_{Ac/At}$.
Resumen Ct	Tabla base donde se resumen el resultado de los cálculos del C_t en función de la $R_{ea/vu}$.
Ct Variable-Base 5% a Base 50%	Gráfico para exponer la forma de la curva que relaciona el C_t (desde 5% al 50%) con las variaciones de $R_{ea/vu}$.
Ct Variable 5%	Tabla con resultados de la Ct (base 5%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 10%	Tabla con resultados de la Ct (base 10%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 15%	Tabla con resultados de la Ct (base 15%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 20%	Tabla con resultados de la Ct (base 20%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 25%	Tabla con resultados de la Ct (base 25%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 30%	Tabla con resultados de la Ct (base 30%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 35%	Tabla con resultados de la Ct (base 35%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 40%	Tabla con resultados de la Ct (base 40%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 45%	Tabla con resultados de la Ct (base 45%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.
Ct Variable 50%	Tabla con resultados de la Ct (base 50%) en función $R_{ea/vu}$ sin variar $R_{Ac/At}$.

Fuente: Elaboración propia

6.1 Conociendo el RelaciónómetroV1.0.xlsx - datos

La herramienta comienza con una hoja de cálculo denominada **Datos** en donde se encuentran tabulados los datos necesarios para realizar los cálculos según la programación diseñada. Entre las celdas A1:F15, se presentan los factores de Comercialización y de Contribución del valor de la Tierra para los tipos de construcción:

	A	B	C	D	E	F
1	Factor de Comercializacion (F_c)			Contribución del Valor de la Tierra (C_t)		
2	Tipo de Construcción	Min (adim)	Max (adim)	Tipo de Construcción	Min (%)	Max (%)
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	1,20	1,25	Vivienda Unifamiliar - Básica	5,00	10,00
4	Vivienda Unifamiliar - Media	1,25	1,35	Vivienda Unifamiliar - Media	10,00	20,00
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	1,35	1,45	Vivienda Unifamiliar - Alta	20,00	40,00
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	1,25	1,30	Vivienda Multifamiliar - Básica	15,00	20,00
7	Vivienda Multifamiliar - Media	1,30	1,35	Vivienda Multifamiliar - Media	25,00	30,00
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	1,40	1,45	Vivienda Multifamiliar - Alta	35,00	40,00
9	Local Comercial	1,40	1,50	Local Comercial	30,00	50,00
10	Oficina	1,35	1,45	Oficina	25,00	40,00
11	Galpón Comercial	1,30	1,45	Galpón Comercial	20,00	35,00
12	Galpón Industrial	1,25	1,35	Galpón Industrial	10,00	20,00
13	Mixto (Comercial-Residencial)	1,30	1,40	Mixto (Comercial-Residencial)	20,00	30,00
14	Mixto (Comercial-Industrial)	1,35	1,45	Mixto (Comercial-Industrial)	20,00	35,00
15	Hotel	1,50	1,60	Hotel	40,00	50,00

En los capítulos 4 y 5, se hizo la explicación del origen del rango de valores propuestos que tienen un fundamento empírico de las investigaciones realizadas en la ciudad donde ha trabajado profesionalmente el autor de este trabajo. Por ello es muy importante para replicar este enfoque, que cada investigador utilice sus datos para que represente la realidad del mercado inmobiliario de su ciudad, región o país.

Entre las celdas G1:L15 se presentan los datos correspondientes al valor unitario del terreno, los costos unitarios básicos de edificaciones, relación porcentual entre costos unitarios de otras bienhechurías y los costos unitarios básicos de las edificaciones, los costos asociados a la construcción para las diferentes tipologías:

	G	H	I	J	K	L
1	Terreno		Costos Unitarios de Construcción (C_{uc})			
2	Tipo de Inmueble	V_{ut} (UM/m ²)	C_{UBE} (UM/m ²)	PC_{UBOB}/C_{UBE}	C_{UBOB} (UM/m ²)	C_{AC} (%)
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	6.850,00	68.406,45	5%	3.420,32	60,00%
4	Vivienda Unifamiliar - Media	25.750,00	82.854,05	5%	4.142,70	60,00%
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	185.000,00	113.927,68	5%	5.696,38	60,00%
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	47.750,00	81.503,73	5%	4.075,19	62,50%
7	Vivienda Multifamiliar - Media	100.500,00	88.358,85	5%	4.417,94	62,50%
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	268.250,00	116.468,95	5%	5.823,45	62,50%
9	Local Comercial	399.350,00	78.624,01	5%	3.931,20	65,00%
10	Oficina	196.950,00	84.224,00	5%	4.211,20	65,00%
11	Galpón Comercial	117.250,00	73.913,47	5%	3.695,67	50,00%
12	Galpón Industrial	15.750,00	53.995,50	5%	2.699,78	50,00%
13	Mixto (Comercial-Residencial)	51.950,00	86.291,43	5%	4.314,57	62,00%
14	Mixto (Comercial-Industrial)	55.920,00	66.309,76	5%	3.315,49	59,50%
15	Hotel	154.700,00	91.332,07	5%	4.566,60	65,00%

Se observa que los valores están expresados en UM, esto es, unidad monetaria para que su uso sea generalizado en otros países. Merece especial atención lo concerniente a la columna I (C_{UBE}) que es un resumen de la información contenida en la tabla de la hoja **CUBE**:

Costos Unitarios Básicos Edificaciones (C_{UBE})

		Reporte:	2015	4to Trim.
Nº	Edificaciones Unifamiliares	Área Bruta (m ²)	Calidad	C_{UBE} (UM/m ²)
01	Casa Construcción Sistema Tradicional Aislada	35,00	Baja	35.146,16
02	Casa Construcción Tradicional	45,00	Baja	34.978,82
03	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	85,00	Baja s/a	35.625,04
04	Casa Construcción Sistema Túnel	45,00	Baja s/a	32.065,26
05	Casa Construcción Tradicional Pareadas (LPH)	73,00	Baja s/a	46.137,06
Nº	Edificaciones Multifamiliares	Nº de Pisos	Calidad	C_{UBE} (UM/m ²)
51	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	4	Baja	54.468,77
52	Multifamiliar Construcción Tradicional	4	Baja	66.791,51
53	Multifamiliar Construcción Sistema Túnel	8	Baja	70.892,68
54	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Baja	81.503,73
55	Multifamiliar Construcción Tradicional	12	Baja	72.051,29
Nº	Edificaciones No Residenciales	Área Bruta (m ²)	Calidad	C_{UBE} (UM/m ²)
81	Comercio Construcción Tradicional	875,00	Media	78.624,01
82	Comercio Construcción Tradicional	20.300,00	Media	78.455,59
83	Oficina Construcción Tradicional	7.280,00	Superior	84.224,00
84	Oficina Construcción Tradicional 18 Pisos – 02 Sótanos	36.427,00	Superior	100.672,30
85	Estacionamiento Estructura Construcción Tradicional	15.160,00	Baja	52.825,19

Fuente: CINPRONET, C.A. - Actualización del Tasador

Con la experiencia del tasador o investigador se podrán modificar las cifras presentadas para adaptarlas a la información de mercado. Los valores de la columnas K dependen de los valores de las columnas I y J, con la ventaja que se pueden modificar los valores de la relación PC_{UBOB}/C_{UBE} para adaptar su incidencia en el cálculo de determinado

inmueble, esto es, no necesariamente son constantes. En la columna L del **C_{AC}** las cifras corresponden al resumen de la información contenida en la tabla de la hoja **CAC**:

Costos Asociados a la Construcción (**C_{AC}**)

Costo Asociados	Descripción	Unifamiliar	Apartamento	Local Comercial	Oficina	Galpón	Hotel	Mixto RC	Mixto CI
Estudios Básicos (EB)	Estudio de Factibilidad y Mercado (EFM)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2,00%	2,00%
	Estudio de Suelo (ES)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,00%	2,00%
	Levantamiento Topográfico (LT)	1,00%	2,50%	2,00%	2,00%	1,00%	2,00%	1,50%	1,50%
	Proyecto de Arquitectura e Ingeniería (PAI)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	7,00%	5,00%	4,50%
Asesorías (AS)	Gastos Legales (GL)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	5,00%	5,00%	7,00%	6,50%
	Gastos Técnicos (GT)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
Financiamiento (FIN)	Intereses Financieros (IF)	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	7,50%	7,50%
	Gastos por Inspección Técnica (GIT)	3,00%	3,00%	5,00%	5,00%	2,00%	5,00%	3,50%	4,00%
Administración, Servicios y Ventas (ASV)	Impuestos Municipales (IM)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
	Primas de Seguro (PS)	2,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	Derechos de Incorporación (DINC)	2,50%	3,00%	3,50%	3,50%	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%
	Publicidad y Venta (PV)	3,00%	3,00%	3,50%	3,50%	3,00%	4,00%	3,00%	3,50%
	Administración (ADM)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	15,00%	15,00%	12,50%
Total		60,00%	62,50%	65,00%	65,00%	50,00%	65,00%	62,00%	59,50%

De igual manera con la experiencia del tasador o investigador se podrán modificar los porcentajes para adaptarlos a la información de mercado. Entre las celdas M1:R5 están contenida la siguiente información:

	M	N	O	P	Q	R
1	Áreas del inmueble			Vida Útil (v _u)		
2	Tipo de Inmueble	A _r (m ²)	A _c (m ²)	Tipo de Inmueble	Min (años)	Max (años)
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	180,00	75,00	Vivienda Unifamiliar - Básica	50,00	60,00
4	Vivienda Unifamiliar - Media	200,00	100,00	Vivienda Unifamiliar - Media	50,00	60,00
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	250,00	175,00	Vivienda Unifamiliar - Alta	60,00	75,00
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	65,00	65,00	Vivienda Multifamiliar - Básica	50,00	60,00
7	Vivienda Multifamiliar - Media	125,00	125,00	Vivienda Multifamiliar - Media	50,00	60,00
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	250,00	250,00	Vivienda Multifamiliar - Alta	60,00	75,00
9	Local Comercial	150,00	150,00	Local Comercial	60,00	75,00
10	Oficina	75,00	75,00	Oficina	60,00	75,00
11	Galpón Comercial	450,00	450,00	Galpón Comercial	50,00	60,00
12	Galpón Industrial	10.000,00	5.000,00	Galpón Industrial	50,00	60,00
13	Mixto (Comercial-Residencial)	10.000,00	5.000,00	Mixto (Comercial-Residencial)	60,00	75,00
14	Mixto (Comercial-Industrial)	10.000,00	5.000,00	Mixto (Comercial-Industrial)	60,00	75,00
15	Hotel	10.000,00	2.500,00	Hotel	60,00	75,00

Se puede observar las áreas bases por cada tipología de inmueble y su vida útil estimada, que pueden ser modificadas adaptando así a las condiciones locales de mercado de cada ciudad o país. Entre las celdas S1:V11 se presenta lo siguiente:

	S	T	U	V
1	Estado de Conservación			Factores
2	Estado	Condición	Coefficiente Heidecke C_H (%)	Factor de rescate (F_r)
3	1	Óptimo	0,00	1,00
4	1.5	Muy Bueno	0,32	0,95
5	2	Bueno	2,52	0,90
6	2.5	Intermedio	8,09	0,85
7	3	Regular	18,10	0,80
8	3.5	Deficiente	33,20	0,75
9	4	Malo	52,60	0,70
10	4.5	Muy Malo	75,20	0,65
11	5	Demolición	100,00	0,60

Es la información de la tabla de *Heidecke* para obtener el coeficiente en función de la condición del inmueble, que al igual que el Factor de Rescate son indispensables para el cálculo de la depreciación de la construcción. Para finalizar entre las celdas W1:Y15 se pueden observar las siguientes columnas:

	W	X	Y
1	Valor de Máquinas y Equipos		Nivel F_c y C_t
2	Tipo de Inmueble	V_{me} (UM)	Max
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	0,00	Min
4	Vivienda Unifamiliar - Media	0,00	NA
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	0,00	
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	0,00	
7	Vivienda Multifamiliar - Media	0,00	
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	0,00	
9	Local Comercial	0,00	
10	Oficina	0,00	
11	Galpón Comercial	0,00	
12	Galpón Industrial	0,00	
13	Mixto (Comercial-Residencial)	0,00	
14	Mixto (Comercial-Industrial)	0,00	
15	Hotel	0,00	

Se puede observar que en la columna X no hay cifras significativas visto que el usuario debe introducir la cantidad producto de la estimación del valor de las máquinas y equipos instalados en el inmueble. La información de la columna Y está referida a los niveles del factor de comercialización y de Contribución del valor de la Tierra. Esas celdas están programadas para ser seleccionadas desde las celdas contenidas en las tablas de la hoja **Relacionómetro**.

6.2 RelaciónómetroV1.0.xlsx - funcionamiento

Para explicar el funcionamiento de la herramienta, lo primero que hay que hacer es identificar la tabla que aparece entre las celdas A1:B19¹⁰⁵ de la hoja **Relaciónómetro**, para ello es necesario extraerla:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
3	Nivel de Contribución:	Max
4	C_T Base (%)=	20,00
5	Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
6	Nivel de Comercialización:	Max
7	Factor de Comercialización (F_C)=	1,35
8	Edad Aparente (e_a)=	16
9	Vida útil (v_u)=	50
10	$R_{ga/vu}$ (%)=	32,00
11	Estado de conservación:	Bueno
12	Coefficiente Heidecke (C_H)=	2,52
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90
14	Área de Terreno (A_T)=	2.750,00
15	Área de Construcción (A_c)=	950,00
16	$R_{Ac/AT}$ (%)=	35,00
17	C_T sugerido RK (%)=	23,58
18	C_T sugerido RV (%)=	29,67
19	Nota: Utilice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

El procedimiento de uso comienza en la celda B2 donde hay que seleccionar el Tipo de Inmueble en la lista desplegable. Para ello se sitúa el cursor sobre esa celda:

	A	B	C	D
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)			
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial	Seleccione el tipo de inmueble.	

¹⁰⁵ En la hoja de cálculo las celdas B2, B3, B6, B8, B9, B11, B13; B14 y B15, contienen números y letras en color rojo, como dice la nota de la tabla, indican que son para introducir los datos por parte del usuario. Esta nota de pie de página obedece a la necesidad de orientar al usuario ya que todo el contenido del libro no presenta ningún otro color, aparte del blanco, negro y gris.

Se podrá observar el comentario asociado que tiene una instrucción para orientar al usuario, luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista:

	A	B	C
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial	
3	Nivel de Contribución:	Vivienda Multifamiliar - Alta Local Comercial Oficinas Galpón Comercial Galpón Industrial Mixto (Comercial-Residencial) Mixto (Comercial-Industrial) Hotel	
4	C_T Base (%)=		
5	Notación Lógica:		

Una vez desplegada la lista se selecciona el tipo de inmueble que permitirá utilizar todos los datos asociados a esa tipología previamente establecidos en la hoja **Datos**. Se sigue con la celda B3 para seleccionar de una lista desplegable el Nivel de Contribución, esto es, el C_T base para el cálculo. Para ello se sitúa el cursor sobre esa celda:

	A	B	C	D	E
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)				
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial			
3	Nivel de Contribución:	Max			

Seleccione el nivel de contribución de la tierra en el valor del inmueble.

Se podrá observar el comentario asociado que tiene una instrucción para orientar al usuario, luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista:

	A	B	C
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial	
3	Nivel de Contribución:	Max	
4	C_T Base (%)=	Max Min	

Una vez desplegada la lista se selecciona el nivel de contribución entre las dos opciones disponibles. Seleccionado el nivel de contribución se sigue con las celdas B4 y B5, pero estas dependen de los datos introducidos en las celdas B2 y B3, que representan los resultados de las pruebas lógicas de búsqueda programadas:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
3	Nivel de Contribución:	Max
4	C_T Base (%)=	20,00
5	Notación Lógica:	Ct var-Base 20%

En la celda B6 hay que seleccionar el Nivel de Comercialización, al situar el cursor sobre esa celda se observa:

	A	B	C	D	E
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)				
6	Nivel de Comercialización:	Max	Selecione el nivel de comercialización dentro del mercado inmobiliario.		

Se podrá observar el comentario asociado que tiene una instrucción para orientar al usuario, luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
6	Nivel de Comercialización:	Max
7	Factor de Comercialización (F_C)=	Max Min NA

Una vez desplegada la lista se selecciona el nivel de comercialización entre las tres opciones disponibles. Se sigue con la celda B7 pero esta depende del dato seleccionado en la celda B6, por lo que automáticamente se complementa con el dato asociado a esa condición:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
6	Nivel de Comercialización:	Max
7	Factor de Comercialización (F_C)=	1,35

En las celdas B8 y B9 se debe introducir la edad aparente y la vida útil (hay dos listas despegables que contiene los números del 1 al 100) y comentarios para orientar al usuario. Realizada la selección inmediatamente aparece la relación porcentual en la celda B10:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
8	Edad Aparente (e_a)=	16
9	Vida útil (v_u)=	50
10	$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00

En las celdas B11, B12 y B13, se introducen los datos para el cálculo de la depreciación de la construcción:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
11	Estado de conservación:	Bueno
12	Coficiente Heidecke (C_H)=	2,52
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90

Si se sitúa el cursor en la celda B11, se puede observar un comentario con una instrucción que orienta sobre el dato a seleccionar:

	A	B	C	D	E
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)				
11	Estado de conservación:	Bueno	Seleccione el estado de conservación del inmueble de acuerdo con la tabla de Heidecke		

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista con los estados de conservación:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
11	Estado de conservación:	Bueno
12	Coficiente Heidecke (C_H)=	Muy Bueno Bueno Intermedio Regular Deficiente Malo Muy Malo Demolición
13	Factor de Rescate (F_r)=	
14	Área de Terreno (A_T)=	

Se sigue con la celda B12 pero esta depende del dato seleccionado en la celda B11, por lo que automáticamente se complementa con el dato asociado a esa condición:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
11	Estado de conservación:	Bueno
12	Coficiente Heidecke (C_H)=	2,52

Al situar el cursor sobre la celda B13, aparece un comentario para orientar al usuario sobre el Factor de Rescate:

	A	B	C	D	E
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)				
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90	Introduzca el factor de rescate, este es igual a 1 menos el valor de rescate, generalmente el 10% del valor del inmueble al final de la vida útil.		
14	Área de Terreno (A_t)=	2.750,00			

Se selecciona de la lista desplegable al hacer *click* sobre la flecha:

	A	B	C
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90	
14	Área de Terreno (A_t)=	0,35	
15	Área de Construcción (A_c)=	0,30	
16	$R_{Ac/At}$ (%)=	0,85	
		0,80	
		0,75	
		0,70	
		0,65	
		0,60	

En las celdas B14 y B15 se introducen los datos de las áreas de terreno y de construcción del inmueble tasable, mientras que su relación porcentual aparece contenida en la celda B16:

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
14	Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
15	Área de Construcción (A_c)=	950,00
16	$R_{Ac/At}$ (%)=	35,00

Los resultados porcentuales para la C_t aparecen en las celdas B17 (variaciones de $R_{ea/vu}$) y B18 (variaciones de $R_{ea/vu}$ y $R_{Ac/At}$):

	A	B
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
16	$R_{Ac/At}$ (%)=	35,00
17	C_T sugerido RK (%)=	23,58
18	C_T sugerido RV (%)=	29,67
19	Nota: Utilice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

Esos resultados están relacionados con las celdas de la tabla de cálculo del valor del inmueble, esto es, B17 con D11 y B18 con E11:

	A	B	C	D	E
1	Contribución del Valor de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
2	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial	Condición:	$R_{Ac/At}$ constante (RK)	$R_{Ac/At}$ variable (RV)
10	$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
11	Estado de conservación:	Bueno	C_T : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
12	Coefficiente Heidecke (C_H)=	2,52	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	156.431.171,68	177.876.010,72
13	Factor de Rescate (F_r)=	0,90	Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
14	Área de Terreno (A_t)=	2.750,00	V_t : Valor del Terreno (UM)=	36.886.231,49	52.771.297,44
15	Área de Construcción (A_c)=	950,00	V_c : Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
16	$R_{Ac/At}$ (%)=	35,00	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	15.000.000,00	15.000.000,00
17	C_T sugerido RK (%)=	23,58	V_{ime} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	115.874.941,98	131.760.007,94
18	C_T sugerido RV (%)=	29,67	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	156.431.171,68	177.876.010,72
19	Nota: Utilice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.		A_t : Área del Terreno (m²)=	2.750,00	2.750,00

Como se evidencia en los resultados contenidos en las celdas B17 y B18, son diferentes debido a las diferencias de variaciones de las relaciones. Así en la primera condición, varía $R_{ea/vu}$ pero $R_{Ac/At}$ es constante. En la segunda condición, existen variaciones tanto en $R_{ea/vu}$ como en $R_{Ac/At}$. Esos factores de contribución son mayores que la contribución base (20%) programada con los valores de la hoja **Datos** que se corresponden con las condiciones seleccionadas para el inmueble tasable.

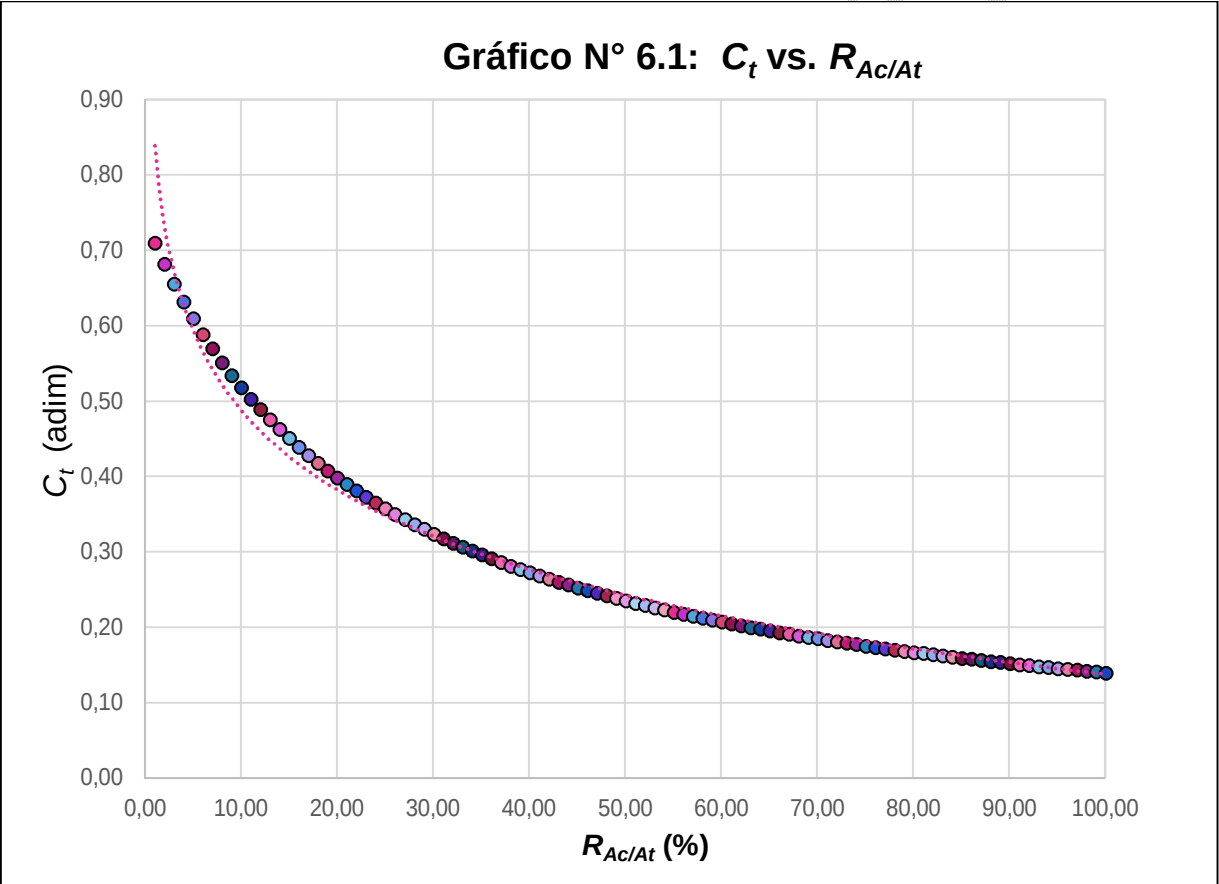
Los resultados anteriores son determinísticos, de modo que si se utiliza la Simulación de Montecarlo para evaluar diferentes escenarios, se pueden obtener resultados probabilísticos con cierto nivel de confianza. Así se logra corregir la subjetividad y discrecionalidad del usuario, para observar con mayor propiedad las variaciones de las variables explicativas y su relación con la variable explicada, que permitirán modelar económicamente las relaciones entre las variables.

En el Capítulo 7 se presentará el Enfoque Probabilístico del Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro) utilizando la

herramienta diseñada en *Excel*© y el programa *Crystal Ball*©¹⁰⁶ como aplicativo de simulación de escenarios.

Continuando con el contenido del libro de cálculo se puede observar que está una hoja denominada **Ct Variable** que se ha programado para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro considerando los datos introducidos en la hoja **Relacionómetro**. Una vez procesada la información los resultados son tabulados y mediante una instrucción de búsqueda basada en la $R_{Ac/At}$ se consigue el valor de C_t **sugerido RV** (%) contenida en la celda B18.

Si se seleccionan los datos de las columnas D (D4:D103) y N (N4:N103) se puede obtener el gráfico de la hoja **Ct vs RAcAt**:



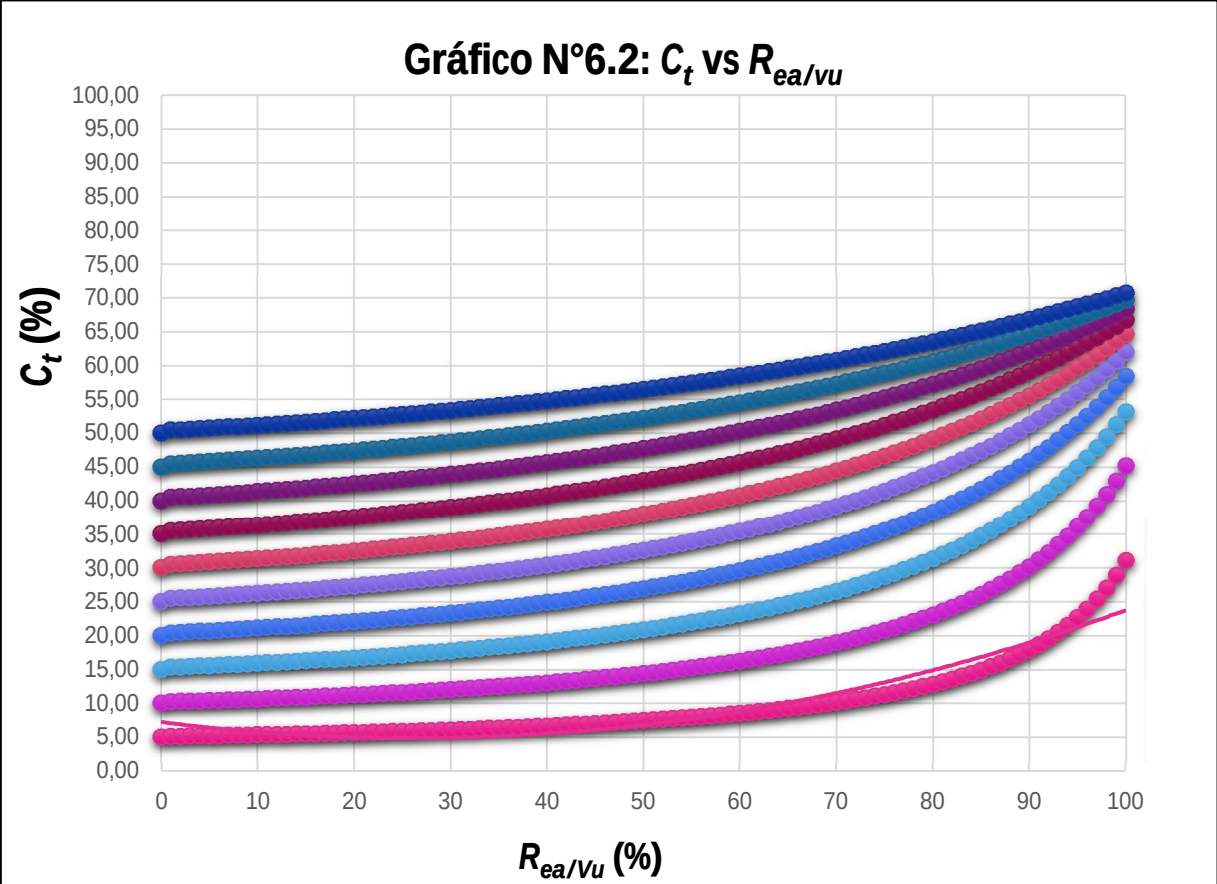
Como se puede observar a medida que aumenta la relación entre el área de construcción y el área de terreno disminuye la Contribución del Valor de la Tierra en el valor del inmueble. Con la instrucción Formato Línea de Tendencia del *Excel*© se selecciona Opciones de Línea de Tendencia para elegir la función que más se ajuste a la curva de la serie de datos, resultando que la función logarítmica es la más representativa y tiene la siguiente ecuación:

¹⁰⁶ Oracle *Crystal Ball* es la aplicación líder basada en hojas de cálculo para elaborar modelos predictivos, previsión, simulación y optimización. Más detalles en <http://www.oracle.com/lad/products/>

$$C_t = 0,8389 - 0,152x \ln R_{Ac/At} \tag{6.2}$$

Las hojas de cálculo etiquetadas como **Ct Variable 5%** hasta **Ct Variable 50%** se han programado para la aplicación del Modelo Mandelblatt-Camacaro considerando los datos introducidos en la hoja **Relacionómetro**, con especial atención a lo contenido en la celda B5. El resumen de los resultados calculados se encuentra en la hoja etiquetada como **Resumen Ct**.

Si se seleccionan los datos de las columnas A (A2:D102) y desde B (B2:K102) se puede obtener el gráfico de la hoja **Ct Variable-Base 5% a Base 50%**:



Se puede observar que a medida que aumenta la edad de la edificación aumenta la Contribución del Valor de la Tierra en el valor del inmueble. Se observa igualmente que hay una tendencia lineal hasta que se alcanza el $R_{ea/vu}$ del 70%, a partir de ese valor se muestra la tendencia como una función potencial.

Con la instrucción Formato Línea de Tendencia del Excel© se selecciona Opciones de Línea de Tendencia para seleccionar la función que más se ajuste a la curva de la serie de datos, en este caso para C_t base 5%, resultando que la función polinómica es la más representativa y tiene la siguiente ecuación:

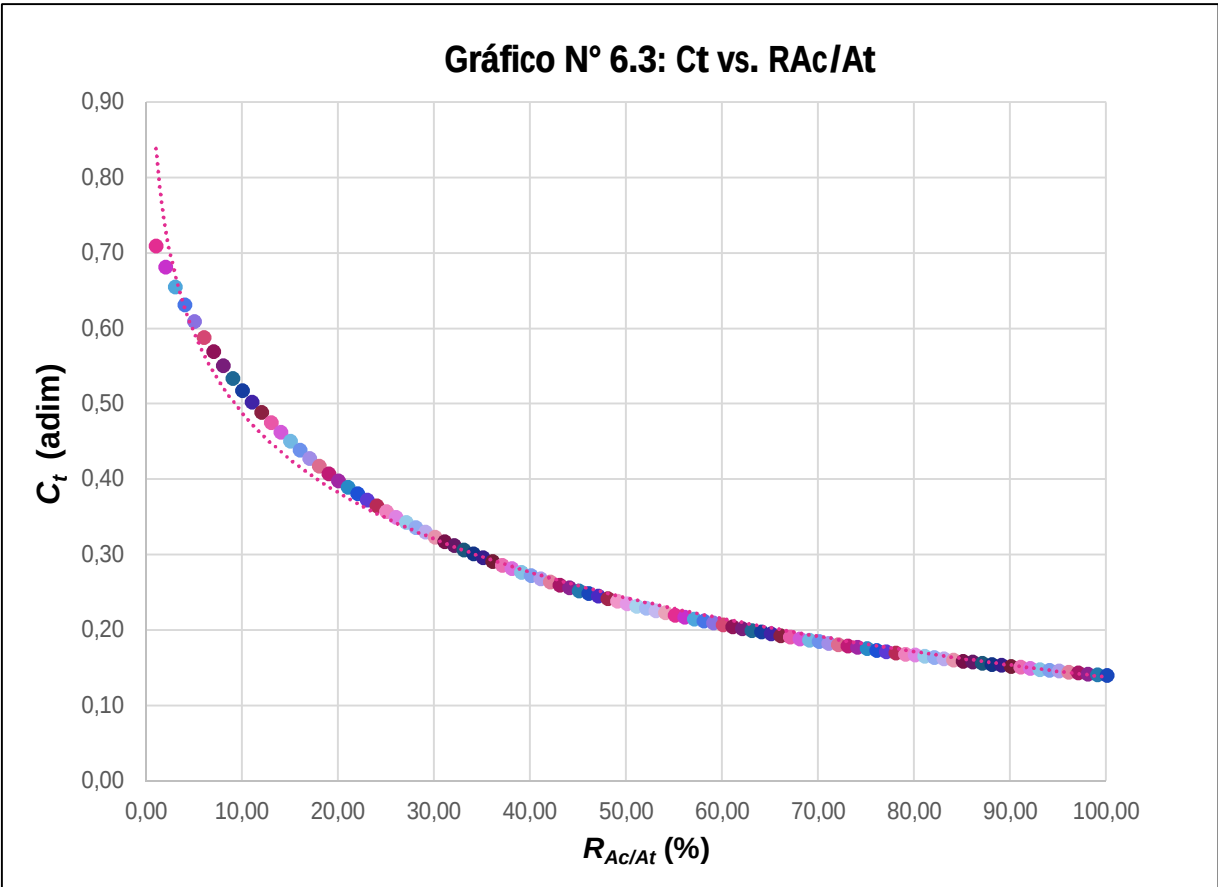
$$C_t = 0,0035 \times R_{ea/vu}^2 - 0,1825 \times R_{ea/vu} + 7,254 \tag{6.3}$$

Es importante destacar que los gráficos son dinámicos y dependen mucho de las variaciones de las otras variables explicativas del Modelo Mandelblatt-Camacaro, por lo que se recomienda identificar correctamente los valores que asumen cada variable para poder identificar cabalmente el comportamiento de la curva de la serie de datos para hacer las comparaciones correspondientes.

A manera de ejemplo, se realizará un cambio en la selección del estado de conservación (celda B11 de la hoja **Relacionómetro**), que pasará de Bueno a Malo, manteniendo las otras variables constantes. En las tablas siguientes se expresan los resultados del cambio efectuado:

Contribución del Valor de la Tierra (C _t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		Contribución del Valor de la Tierra (C _t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial	Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
Nivel de Contribución:	Max	Nivel de Contribución:	Max
C _t Base (%)=	20,00	C _t Base (%)=	20,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 20%	Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
Nivel de Comercialización:	Max	Nivel de Comercialización:	Max
Factor de Comercialización (F _c)=	1,35	Factor de Comercialización (F _c)=	1,35
Edad Aparente (e _a)=	16	Edad Aparente (e _a)=	16
Vida útil (v _u)=	50	Vida útil (v _u)=	50
R _{ea/vu} (%)=	32,00	R _{ea/vu} (%)=	32,00
Estado de conservación:	Bueno	Estado de conservación:	Malo
Coeficiente Heidecke (C _H)=	2,52	Coeficiente Heidecke (C _H)=	52,60
Factor de Rescate (F _r)=	0,90	Factor de Rescate (F _r)=	0,90
Área de Terreno (A _t)=	2.750,00	Área de Terreno (A _t)=	2.750,00
Área de Construcción (A _c)=	950,00	Área de Construcción (A _c)=	950,00
R _{Ac/At} (%) =	35,00	R _{Ac/At} (%) =	35,00
C _t sugerido RK (%)=	23,58	C _t sugerido RK (%)=	33,98
C _t sugerido RV (%)=	29,67	C _t sugerido RV (%)=	40,59
Nota: Utilice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.		Nota: Utilice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

Se puede observar que el **Ct sugerido Rk** pasó de 23,58% a 33,98%, y el **Ct sugerido RV** de 29,67% a 40,59%, lo cual corrobora la apreciación sobre la sensibilidad del Modelo Mandelblatt – Camacaro a los cambios en las variables. A seguir se presenta el gráfico N° 6.3 para la condición **Malo** para su comparación con el gráfico N° 6.1 de la condición **Bueno**, antes presentado:



Se puede observar que a medida que aumenta la R_{Ac}/At disminuye la Contribución del Valor de la Tierra en el valor del inmueble. Se observa igualmente que hay una tendencia lineal asintótica cuando se alcanza el máximo valor de R_{Ac}/At del 100%.

Con la instrucción Formato Línea de Tendencia del Excel© se selecciona Opciones de Línea de Tendencia para seleccionar la función que más se ajuste a la curva de la serie de datos, resultando que la función logarítmica es la más representativa y tiene la siguiente ecuación:

$$C_t = 0,8964 - 0,143 \times \ln R_{Ac}/At \tag{6.4}$$

Al comparar las curvas, se evidencia una diferencia en la intensidad, pero son similares en cuanto a la tendencia y forma de la curva.

Una vez determinados los valores para **Ct sugerido Rk** y el **Ct sugerido RV** se procede a calcular el valor del inmueble, pero antes se seguirá con la explicación del contenido de la hoja de cálculo **Relacionómetro**. Se destaca la tabla entre las celdas C1:E21 que se emplea para la determinación del valor del inmueble considerando dos condiciones, esto es, dependiendo del C_t calculado. La tabla es la siguiente:

Tabla N° 6.3 –Cálculo del valor del inmueble

	C	D	E
1	Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
2	Condición:	R_{Ac/A_T} constante (RK)	R_{Ac/A_T} variable (RV)
3	A_c : Área de Construcción (m^2)=	950,00	950,00
4	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	85.042,91	85.042,91
5	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35	1,35
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03	0,03
7	Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90	0,90
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00	16,00
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00	50,00
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
11	C_T : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
12	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	126.724.805,28	144.097.257,48
13	Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
14	V_T : Valor del Terreno (UM)=	29.881.515,64	42.749.998,74
15	V_c : Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
16	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00	0,00
17	V_{tome} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	93.870.226,14	106.738.709,24
18	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	126.724.805,28	144.097.257,48
19	A_T : Área del Terreno (m^2)=	2.750,00	2.750,00
20	V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)=	10.866,01	15.545,45
21	V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/ m^2)=	133.394,53	151.681,32

Se puede observar que en las celdas D2 y E2 se encuentran los encabezados de las condiciones para el cálculo del valor del inmueble. En esta tabla no hay que introducir ningún dato. Toda la programación de cálculo está definida para el funcionamiento del instrumento.

La única diferencia entre los datos contenidos en las celdas de las columnas D y E se observa en los valores de las celdas D11 y E11, que se corresponden con cada uno de las opciones planteadas.

Si se sitúa el cursor en cada celda se podrán observar los comentarios con instrucciones para la mejor comprensión del instrumento.

También se encuentra una tabla en las celdas F1:G22 para ser utilizada en la Simulación de Escenarios y determinar valores probabilísticos del inmueble. La tabla es la siguiente:

	F	G
1	Simulación de Escenarios	
2	Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_I)	
3	(Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
4	A_c : Área de Construcción (m^2)=	950,00
5	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	85.042,91
6	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35
7	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03
8	Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
9	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00
10	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00
11	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,23
12	C_T : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2967
13	V_I : Valor del Inmueble (UM)=	144.105.494,45
14	Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes	
15	V_T : Valor del Terreno (UM)=	42.756.100,20
16	V_c : Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50
17	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00
18	V_{tome} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	106.744.810,70
19	V_I : Valor del Inmueble (UM)=	144.105.494,45
20	A_T : Área del Terreno (m^2)=	2.750,00
21	V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)=	15.547,67
22	V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/ m^2)=	151.689,99

Se puede observar en la hoja de cálculo que las celdas tiene diferentes colores, las verdes (G5, G6, G7, G9, G10 y G12) y las azules (G13 y G21), que obedecen a la indicación de los supuestos de entrada asignados a las variables explicativas para la previsión de las variables explicadas en el programa Crystal Ball©.

Si se sitúa el cursor en cada celda se podrán observar los comentarios para identificar cada una de las variables que se utilizan para la simulación de escenarios.

6.3 Ejemplo de aplicación

Un cliente necesita conocer el valor inmobiliario de mercado de un inmueble con fines de garantía hipotecaria para respaldar un crédito comercial por ante una institución financiera. El bien inmueble tasable, que está en buenas condiciones de conservación, es una edificación tipo industrial (galpón) que fue construida en el año 1999. El área de terreno es de 2.750,00 m² con un área de construcción: 950,00 m².

Debido a la situación del mercado inmobiliario del sector no hay ventas recientes de terrenos industriales (no hay comparables de registro). Existen muy pocas ofertas de inmuebles similares ubicados en su área de influencia.

Para la solución de este ejemplo es recomendable aplicar el Método Contributivo (Modelo Mandelblatt-Camacaro con simulaciones de escenarios). Para la aplicación del modelo hay que determinar previamente la Contribución del valor de la Tierra en el valor del inmueble (C_t), para ello es necesario utilizar el **Relacionómetro** que requiere los datos del ejemplo:

Tipo de inmueble (celda B2): Galpón Industrial (que corresponde con la clasificación establecida en la hoja **Datos** – columna A).

Nivel de contribución (celda B3): Max - corresponde a la columna F de la Contribución del Valor de la Tierra (C_t).

C_t Base (celda B4): Depende de la selección de la celda B4, y su valor está en la columna F12 de la hoja **Datos**. C_t Base = 20%.

Notación lógica (celda B5): Depende del valor de la celda B5, es una notación que se utiliza para la programación lógica de la hoja de cálculo.

Nivel de comercialización (celda B6): Max - corresponde a la columna C del Factor de Comercialización (F_c).

Factor de comercialización (Celda B7): Depende de la selección de la celda B7, y su valor está en la columna C12 de la hoja **Datos**. F_c = 1,35.

Edad aparente (celda B8): el inmueble está construido desde 1999, asumimos la edad cronológica como la edad aparente, entonces, e_a =16 años.

Vida útil (celda B9): por las características del inmueble tasable se selecciona el valor de la celda Q12 de la hoja **Datos**, entonces, $v_u=50$ años.

Relación e_a/v_u (celda B10): resulta de dividir la edad aparente entre la vida útil, expresada en porcentaje. $R_{ea/vu}=32\%$.

Estado de conservación (celda B11): según la descripción del inmueble en el ejemplo, el estado de conservación es: Bueno.

Coeficiente Heidecke (celda B12): depende del valor de la celda B11, y su valor está en la celda U5 de la hoja **Datos**. $C_H= 2,52 \%$.

Factor de rescate (Celda B13): depende del valor del rescate, en este caso se asume $V_r=10\%$, se selecciona de la lista despegable cuyo valor está en la celda V5 de la hoja **Datos**, por tanto, $F_r= (1-V_r)= 0,90$.

Área de terreno (Celda B14): el área de terreno del inmueble tasable es de $2.750,00 \text{ m}^2$.

Área de construcción (Celda B15): el área de construcción del inmueble tasable es de $950,00 \text{ m}^2$.

Relación A_c/A_t (Celda B16): resulta de dividir el área de construcción entre el área de terreno, se expresa en porcentaje. $R_{Ac/At}=35\%$.

C_t sugerido RK (Celda B17): se refiere a la Contribución del valor de la Tierra en función de la relación entre la edad aparente y la vida útil. C_t sugerido RK= $23,58\%$

C_t sugerido RV (Celda B18): se refiere a la Contribución del valor de la Tierra en función de la relación entre la edad aparente y la vida útil, así como en función de la relación entre el área de terreno y de la construcción. C_t sugerido RV= $29,67\%$.

Los valores de las celdas B17 y B18 dependen de un conjunto de variables. Como se pudo observar hay que tener conocimiento de las tipologías de construcción, de las condiciones del inmueble, de los costos unitarios y asociados de construcción, del movimiento del mercado inmobiliario, entre otras variables, para informar a la herramienta de los datos que se van a considerar en todas las celdas programadas para el cálculo. A continuación la tabla resumen:

Tabla N° 6.4 -Datos y resultados del Relacionómetro

Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
Nivel de Contribución:	Max
C_t Base (%)=	20,00
Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
Nivel de Comercialización:	Max
Factor de Comercialización (F_c)=	1,35
Edad Aparente (e_a)=	16
Vida útil (v_u)=	50
$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00
Estado de conservación:	Bueno
Coefficiente Heidecke (C_H)=	2,52
Factor de Rescate (F_r)=	0,90
Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
Área de Construcción (A_c)=	950,00
$R_{Ac/At}$ (%)=	35,00
C_t sugerido RK (%)=	23,58
C_t sugerido RV (%)=	29,67
Nota: Utilice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.	

Una vez completada esa tabla, la programación de la hoja de cálculo permite utilizar el Modelo Mandelblatt-Camacaro para el cálculo del valor del inmueble. Se puede observar en la hoja **Relacionómetro** que existe una tabla entre las celdas C1:E21 con dos condiciones, señaladas en las celdas D11 y E11, que dependen de los C_t sugeridos.

La tabla de cálculo para estimar el valor del inmueble bajo dos opciones se presenta a continuación:

Tabla N° 6.5 - Cálculo del valor del inmueble¹⁰⁷

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
Condición:	$R_{Ac/At}$ constante (RK)	$R_{Ac/At}$ variable (RV)
A_c : Área de Construcción (m^2)=	950,00	950,00
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	85.042,91	85.042,91
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00	16,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00	50,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	126.724.805,28	144.097.257,48
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
V_t : Valor del Terreno (UM)=	29.881.515,64	42.749.998,74
V_c : Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00	0,00
V_{tome} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	93.870.226,14	106.738.709,24
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	126.724.805,28	144.097.257,48
A_t : Área del Terreno (m^2)=	2.750,00	2.750,00
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)=	10.866,01	15.545,45
V_{uc} : Valor Unitario de Construcción (UM/ m^2)=	133.394,53	151.681,32

Como se puede observar hay una diferencia de 17.372.452,19 UM entre la condición de $R_{ac/lat}$ variable y $R_{ac/lat}$ constante, esto es, 13,71 % tomando como referencia $R_{ac/lat}$ constante. Los resultados del C_t son mayores que los valores de tabulados C_t en la hoja **Datos** (las celdas E12 y F12). Por tanto, es concluyente afirmar que a medida que aumenta la relación edad aparente y vida útil aumenta la contribución del valor de la tierra en el valor del inmueble, que es el comportamiento contrario que se observa con las variaciones de la relación entre el área de construcción y el área de terreno.

Pero, ¿Cuál de los dos valores seleccionar?, la respuesta es aquella alternativa que considere la mayor variabilidad de la variables respuestas, en este caso, la condición $R_{ac/lat}$ variable, 144.097.257,48 UM. En caso que solicite un intervalo de valor, entonces, la respuesta estaría entre [126.724.805,28 y 144.097.257,48] UM.

¹⁰⁷ En la tabla se pueden observar los valores unitarios del terreno y de la construcción que son importantes para la comparación con los indicadores de las ofertas presentes en el mercado inmobiliario local.

No obstante, la solución más robusta será cuando se analice la simulación de escenarios, en ese caso para obtener resultados probabilísticos, la variable C_t tendría un valor mínimo y un máximo, esto es, el intervalo de variación entre [23,58 y 29,67]%, para la simulación por el programa generador de números aleatorios.

Cuando el inmueble tasable tenga incorporados máquinas y equipos, no incluidos en el costo nuevo de reproducción de construcción, es necesario incluir el Valor de las Máquinas y Equipos. El usuario determinará ese valor usando las diferentes metodologías presentes en el campo de la tasación. Una vez obtenido el dato se procede de la siguiente manera:

En la hoja **Datos**, en la tabla contenida entre las celdas W1:X15 se ubica la celda para el tipo de inmueble objeto del avalúo, esto es, para el caso que nos ocupa es X12:

	W	X
1	Valor de Máquinas y Equipos	
2	Tipo de Inmueble	V _{me} (UM)
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	0,00
4	Vivienda Unifamiliar - Media	0,00
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	0,00
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	0,00
7	Vivienda Multifamiliar - Media	0,00
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	0,00
9	Local Comercial	0,00
10	Oficina	0,00
11	Galpón Comercial	0,00
12	Galpón Industrial	0,00
13	Mixto (Comercial-Residencial)	0,00
14	Mixto (Comercial-Industrial)	0,00
15	Hotel	0,00

Para el ejemplo, se considera que existe una grúa puente que fue tasada en 15.000.000 UM. Se introduce ese dato en la celda X12 de la hoja **Datos** y se obtiene lo siguiente:

	W	X	Contribución del Valor de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
1	Valor de Máquinas y Equipos		Tipo de Inmueble:	Galpón Industrial
2	Tipo de Inmueble	V_{me} (UM)	Nivel de Contribución:	Max
3	Vivienda Unifamiliar - Básica	0,00	C_t Base (%)=	20,00
4	Vivienda Unifamiliar - Media	0,00	Notación Lógica:	Ct var-Base 20%
5	Vivienda Unifamiliar - Alta	0,00	Nivel de Comercialización:	Max
6	Vivienda Multifamiliar - Básica	0,00	Factor de Comercialización (F_c)=	1,35
7	Vivienda Multifamiliar - Media	0,00	Edad Aparente (e_a)=	16
8	Vivienda Multifamiliar - Alta	0,00	$R_{ea/vu}$ (%)=	32,00
9	Local Comercial	0,00	Estado de conservación:	Bueno
10	Oficina	0,00	Coefficiente Heidecke (C_H)=	2,52
11	Galpón Comercial	0,00	Factor de Rescate (F_r)=	0,90
12	Galpón Industrial	15.000.000,00	Área de Terreno (A_t)=	2.750,00
13	Mixto (Comercial-Residencial)	0,00	Área de Construcción (A_c)=	950,00
14	Mixto (Comercial-Industrial)	0,00	$R_{Ac/At}$ (%)=	35,00
15	Hotel	0,00	C_t sugerido RK (%)=	23,58
			C_t sugerido RV (%)=	29,67

Nota: Utilice las listas despegables para seleccionar los datos a ingresar en las celdas con letras o números de color rojo.

Observe que los C_t no varían en el Relacionómetro. A continuación la tabla de cálculo del valor del inmueble tasable:

Tabla N° 6.6 –Cálculo del valor del inmueble

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)			
	Condición:	$R_{Ac/At}$ constante (RK)	$R_{Ac/At}$ variable (RV)
A_c : Área de Construcción (m ²)=		950,00	950,00
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=		85.042,91	85.042,91
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=		1,35	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=		0,03	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=		0,90	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=		16,00	16,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=		50,00	50,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=		0,231	0,231
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=		0,2358	0,2967
V_i : Valor del Inmueble (UM)=		156.431.171,68	177.876.010,72
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes			
V_t :Valor del Terreno (UM)=		36.886.231,49	52.771.297,44
V_c :Valor Construcción (UM)=		63.988.710,50	63.988.710,50
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=		15.000.000,00	15.000.000,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=		115.874.941,98	131.760.007,94
V_i :Valor del Inmueble (UM)=		156.431.171,68	177.876.010,72
A_t :Área del Terreno (m ²)=		2.750,00	2.750,00
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=		13.413,18	19.189,56
V_{uc} :Valor Unitario de Construcción (UM/m ²)=		164.664,39	187.237,91

Como se puede observar hay una diferencia de 21.444.839,04 UM entre la condición de $R_{ac/lat}$ variable y $R_{ac/lat}$ constante, esto es, 13,71 % tomando como referencia $R_{ac/lat}$ constante. Los resultados con y sin el valor de las máquinas y equipos se presentan en la siguiente tabla resumen:

Tabla N° 6.7 –Cálculo del valor del inmueble

Caso	Vi Min (UM)	Vi Max (UM)	Dif Vi (UM)	Dif Vi (%)
Sin incluir V_{me}	126.724.805,28	144.097.257,48	17.372.452,19	13,71
Incluyendo V_{me}	156.431.171,68	177.876.010,72	21.444.839,04	13,71

Ahora bien, ¿qué pasa si se incrementa el valor de las máquinas y equipos?, entonces, se hace la prueba con un valor de 150.000.000 UM, a seguir los resultados:

Tabla N° 6.8 –Cálculo del valor del inmueble

Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble (V_i) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
Condición:	$R_{ac/lat}$ constante (RK)	$R_{ac/lat}$ variable (RV)
A_c : Área de Construcción (m^2)=	950,00	950,00
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m^2)=	85.042,91	85.042,91
F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,35	1,35
C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,03	0,03
Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90	0,90
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	16,00	16,00
v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	50,00	50,00
δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,231	0,231
C_t : Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,2358	0,2967
V_i : Valor del Inmueble (UM)=	423.788.469,24	481.884.789,89
Resultados para el Valor del Inmueble y sus Componentes		
V_t :Valor del Terreno (UM)=	99.928.674,12	142.962.985,71
V_c :Valor Construcción (UM)=	63.988.710,50	63.988.710,50
V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	150.000.000,00	150.000.000,00
V_{tcme} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	313.917.384,62	356.951.696,21
V_i :Valor del Inmueble (UM)=	423.788.469,24	481.884.789,89
A_t :Área del Terreno (m^2)=	2.750,00	2.750,00
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m^2)=	36.337,70	51.986,54
V_{uc} :Valor Unitario de Construcción (UM/m^2)=	446.093,13	507.247,15

Como se puede observar hay una diferencia de 58.096.320,65 UM entre la condición de $R_{ac/lat}$ variable y $R_{ac/lat}$ constante, esto es, 13,71 % tomando como referencia $R_{ac/lat}$ constante. En la tabla comparativa

siguiente se puede observar que los valores llamados mínimos y máximos se incrementan, como es de esperarse, pero la diferencia entre ellos se mantiene constante:

Tabla N° 6.9 –Cálculo del valor del inmueble

V _{me} (UM)	V _i Min (UM)	V _i Max (UM)	Dif V _i (UM)	Dif V _i (%)
15.000.000,00	156.431.171,68	177.876.010,72	21.444.839,04	13,71
150.000.000,00	423.788.469,24	481.884.789,89	58.096.320,65	13,71

Pero, ¿qué pasa con el valor unitario de la tierra cuando se introduce el valor de las máquinas y equipos? Con los resultados anteriores se hace posible observar las diferencias, que se exponen en la siguiente tabla:

Tabla N° 6.10 –Cálculo del valor del inmueble

V _{me} (UM)	V _{ut} Min (UM/m ²)	V _{ut} Max (UM/m ²)	Dif V _{ut} (UM/m ²)	Dif V _{ut} (%)
0,00	10.866,01	15.545,45	4.679,44	43,06
15.000.000,00	13.413,18	19.189,56	5.776,38	43,06
150.000.000,00	36.337,70	51.986,54	15.648,84	43,07

La diferencia se mantiene constante entre los valores unitarios min y máximo cuando se incrementa el valor de máquinas y equipos. Sin embargo, es necesario observar las diferencias o incrementos del valor unitario de la tierra por los incrementos del valor de las máquinas y equipos, que se puede ver en la siguiente tabla:

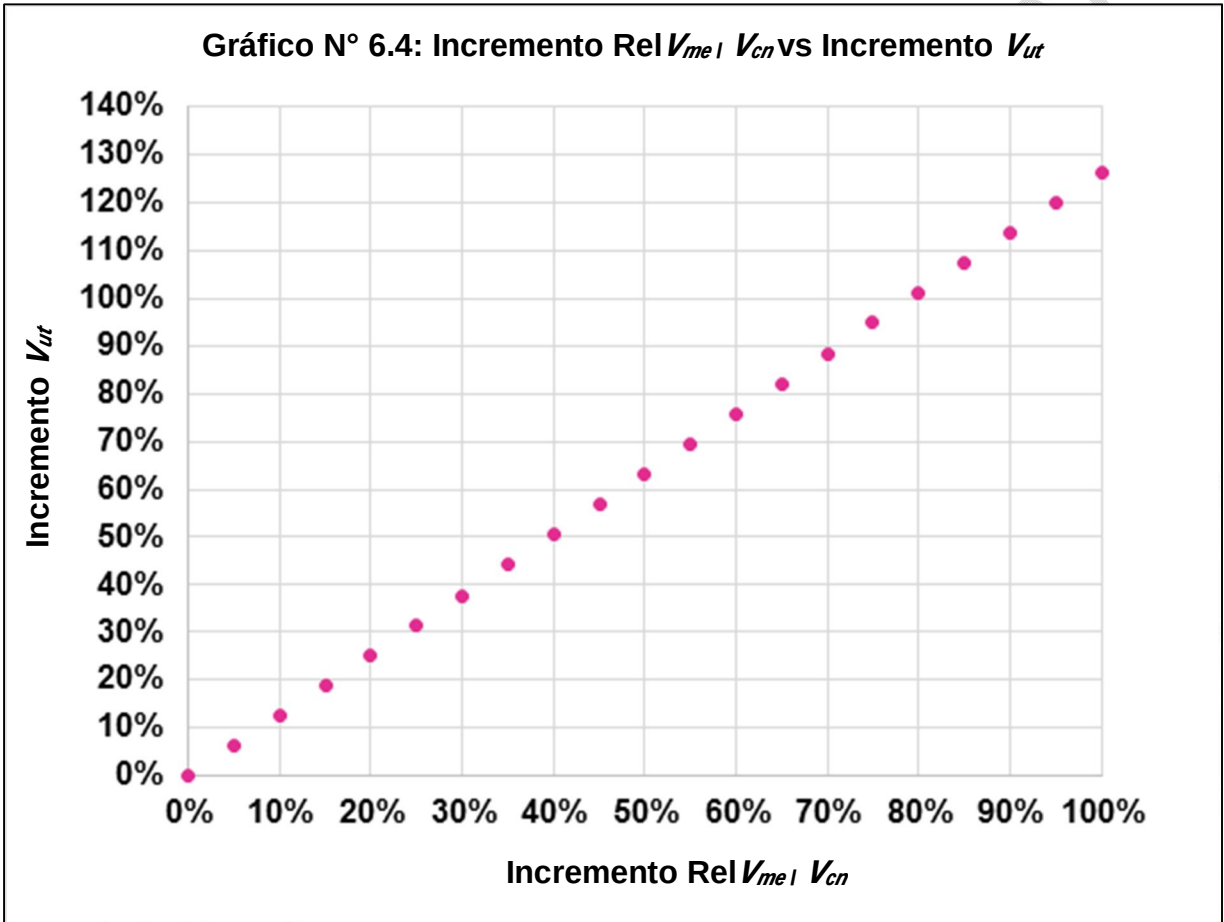
Tabla N° 6.11 –Cálculo del valor del inmueble

Incremento en V _{me} (UM)	Incremento V _{ut} Min (%)	Incremento V _{ut} Max (%)
15.000.000,00	23,44	23,44
135.000.000,00	170,91	170,91

Cuando el V_{me} se incrementa de 0,00 a 15.000.000 UM, se incrementan los V_{ut} min y V_{ut} max en un 23,44% respecto al caso donde $V_{me}=0$; si pasa de 15.000.000 a 150.000.000,00 UM, esto es, un incremento de 135.000.000 UM (900%), los V_{ut} min y V_{ut} max se

incrementan en un 170,91% respecto al caso donde $V_{me}= 13.413,18$ UM/m², situación ilógica que distorsiona los resultados.

A continuación se realiza una simulación para la determinación del valor unitario del terreno V_{ut} ($Ct=29,67\%$) para ello se asume que V_{me} es un porcentaje del valor de la construcción sin depreciar $-V_{cn}$ (80.790.764,50 UM). Se hace un gráfico entre los incrementos del V_{me} (partiendo de la condición V_{me} hasta un 100% del V_{cn}) versus los incrementos de V_{ut} (los porcentajes incrementales tienen como base el V_{ut} igual a 15.545,45 UM/m² para la condición que V_{me} sea igual cero):



La recta tiene una pendiente positiva, a medida que se incrementa la Rel V_{me} | V_{cn} aumenta el V_{ut} , de modo que el modelo tiene una restricción importante cuando se incorpora el V_{me} . Visto esta condición como una evidencia empírica sobre el comportamiento del valor unitario del terreno, es criterio del autor utilizar el valor de las máquinas y equipos en el Modelo Mandelblatt-Camacaro, siempre y cuando, ese valor cumpla con la siguiente condición: $V_{me} \leq 10\% V_{cn}$.

En el ejemplo que se desarrolla, si V_{me} es igual a 5.000.000,00 UM, y el valor de la construcción sin depreciar $-V_{cn}$ es 80.790.764,50 UM,

entonces, la Rel V_{me} / V_{cn} es 6,19% es menor que 10%, por tanto, V_{me} se incorpora al modelo.

Si V_{me} es igual a 15.000.000 UM, y el valor de la construcción sin depreciar - V_{cn} es 80.790.764,50 UM, entonces, la Rel V_{me} / V_{cn} es 18,57% es mayor que 10%, por tanto, V_{me} no se incorpora al modelo. Para este ejemplo, el monto máximo permitido para V_{me} es de 8.079.076,45UM.

En la hoja de cálculo **Datos** hay una tabla entre las celdas AB1:AD2 que tiene las siguientes columnas:

	AA	AB	AC	AD
1	Inmueble	V_{me} (UM)	Rel V_{me} / V_{cn}	Condición
2	Galpón Industrial	5.000.000,00	6,19%	SI

Esta tabla funciona como un filtro ya que se programó para chequear la Rel V_{me} / V_{cn} , de tal manera que al introducir la cantidad en la celda AB1 automáticamente se calcula AC1, y en consecuencia, si el porcentaje es menor o igual a 10% del V_{cn} , la celda AD1 señala la aprobación (SI) para incorporar el V_{me} al modelo, caso contrario, aparece en la celda AD1 un NO, por lo que no se pueden incorporar V_{me} para el cálculo del V_i . En la misma tabla, se observa la siguiente modificación cuando se introduce el V_{me} igual a 15.000.000 UM:

	AA	AB	AC	AD
1	Inmueble	V_{me} (UM)	Rel V_{me} / V_{cn}	Condición
2	Galpón Industrial	15.000.000,00	18,57%	NO

En el Capítulo 7 se evalúa el comportamiento de las variables explicativas mediante el análisis de sensibilidad para medir las relaciones con la variable explicada en el Modelo Mandelblatt-Camacaro.

6.4 Contribución del valor de la tierra

Cuando exista información validada del comportamiento de los precios del mercado inmobiliario, el Método Contributivo y el Modelo Mandelblatt-Camacaro permiten determinar el Factor de Contribución del valor de la Tierra aplicando la siguiente fórmula:

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}] \times F_c}{V_i}}{F_c} \right] \tag{6.5}$$

Donde:

C_t : contribución del valor de la Tierra.

V_{cn} : valor de la construcción.

δ : factor de depreciación

F_r : es el factor de rescate

V_{me} : valor de las máquinas y equipos

F_c : factor de comercialización

V_i : valor del inmueble.

En el siguiente ejemplo se determinará el valor del inmueble aplicando el Método Evolutivo. Se trata de una vivienda unifamiliar ubicada en una urbanización de clase alta. El nivel de comercialización es muy bueno. Está en muy buen estado de conservación y mantenimiento, se construyó en el año 2005. La vida útil se estimó en 75 años. Tiene un área de terreno de 250 m² y un área de construcción de 175 m².

En la zona de influencia, los terrenos de zonificación residencial tienen un valor unitario promedio de 185.000,00 UM/m². El costo unitario básico de la edificación es de 113.927,68 UM/m², el costo de las otras bienhechurías representan un 20% del costo básico y los costos asociados a la construcción están en el orden del 60%. Posee sistema de aire acondicionado central, sistema de alarma, sistema de seguridad y sistema hidroneumático tasados por un valor de 3.827.970,05 UM.

Para la solución de este ejemplo se cuenta con un libro de cálculo denominado **FaccontometroV1.0.xlsx**¹⁰⁸, que contiene tres hojas: **Datos**,

¹⁰⁸ Para obtener el libro de cálculo escriba a cursoediciones@gmail.com. Con esta herramienta podrá resolver los ejemplos presentes en este trabajo y complementar el proceso de aprendizaje del uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro.

Contributómetro y Comercializómetro. A continuación se presenta la solución en forma tabulada:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
2	Tipo de Inmueble:	Vivienda Unifamiliar - Alta
3	A_T :Área del Terreno (m ²)=	250,00
4	V_{UT} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=	185.000,00
5	V_T :Valor del Terreno (UM)=	46.250.000,00
6	A_C : Área de Construcción (m ²)=	175,00
7	C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	218.741,15
8	V_{cn} :Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
9	Estado de Conservación:	Muy Bueno
10	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
11	Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
12	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
13	Nivel de selección vida útil:	Max
14	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
15	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,078514
16	V_c :Valor Construcción (UM)=	35.574.764,97
17	V_{me} :Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
18	V_{zome} :Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	85.652.735,02
19	Nivel de Comercialización:	Max
20	F_C : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
21	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78

¿Cómo se llegó a ese valor?, Las dos hojas del **FaccontometroV1.0.xlsx**, **Contributómetro** y **Comercializómetro** están directamente relacionadas con la base de datos contenida en la hoja **Datos**, la cual es idéntica a la que está contenida en el **RelacionómetroV1.0.xlsx**.

La tabla contenida entre las celdas A1:B21, es idéntica en las hojas **Contributómetro** y **Comercializómetro** para determinar el valor del inmueble utilizando el Método Evolutivo. Como se explica es la determinación del factor de contribución, entonces, se trabaja con la tabla del **Contributómetro**.

El procedimiento de uso comienza en la celda B2 donde hay que seleccionar el Tipo de Inmueble en la lista desplegable. Para ello se sitúa el cursor sobre esa celda:

	A	B	C
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)		
2	Tipo de Inmueble:	Vivienda Unifamiliar - Alta	Selecione el Tipo de inmueble

Se podrá observar el comentario asociado que tiene una instrucción para orientar al usuario, luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
2	Tipo de Inmueble:	Vivienda Unifamiliar - Alta
3	A_t :Área del Terreno (m ²)=	Vivienda Unifamiliar - Alta
4	V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=	Vivienda Multifamiliar - Básica
5	V_t :Valor del Terreno (UM)=	Vivienda Multifamiliar - Media
		Vivienda Multifamiliar - Alta
		Local Comercial
		Oficina
		Galpón Comercial
		Galpón Industrial

Una vez desplegada la lista se selecciona el tipo de inmueble que permitirá utilizar todos los datos asociados a esa tipología previamente establecidos en la hoja **Datos**. Las celdas B3 y B4 automáticamente se completan con los datos cargados en la hoja **Datos**, mientras que la celda B5 resulta de la multiplicación de la celda B3 por la B4:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
2	Tipo de Inmueble:	Vivienda Unifamiliar - Alta
3	A_t :Área del Terreno (m ²)=	250,00
4	V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=	185.000,00
5	V_t :Valor del Terreno (UM)=	46.250.000,00

Las celdas B6 y B7 también automáticamente se completan con la selección del Tipo de Inmueble, mientras que la celda B8 resulta de la multiplicación de la celda B6 por la B7:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
6	A_c : Área de Construcción (m^2)=	175,00
7	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	218.741,15
8	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48

En las celdas B9, B10 y B11, se introducen los datos para el cálculo de la depreciación de la construcción:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
9	Estado de Conservación:	Muy Bueno
10	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
11	Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90

Si se sitúa el cursor en la celda B9, se puede observar un comentario con una instrucción que orienta sobre el dato a seleccionar:

	A	B	C
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)		
9	Estado de Conservación:	Muy Bueno	Seleccione el estado de conservación del inmueble de acuerdo con la tabla de Heidecke
10	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032	

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista con los estados de conservación:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
9	Estado de Conservación:	Muy Bueno
10	C_H : Factor Heidecke (adim)=	Muy Bueno
11	Fr : Factor Rescate (adim)=	Bueno
12	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	Intermedio
		Regular
		Deficiente
		Malo
		Muy Malo
		Demolición

Seleccionado el estado de conservación, automáticamente se complementa la celda B10 con el Factor Heidecke (C_H) asociado a esa condición:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
9	Estado de Conservación:	Muy Bueno
10	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032

Al situar el cursor sobre la celda B11, aparece un comentario para orientar al usuario sobre el Factor de Rescate:

	A	B	C
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)		
11	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90	Introduzca el factor de rescate, este es igual a 1 menos el valor de rescate, generalmente el 10% del valor del inmueble al final de la vida útil.
12	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00	

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista del factor de rescate:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
11	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
12	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	0,35 0,30 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60
13	Nivel de selección vida útil:	
14	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	

Una vez desplegada la lista se selecciona el factor de rescate entre las opciones disponibles. En las celdas B12, B13 y B14 se complementan los datos para el cálculo de la depreciación:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
12	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
13	Nivel de selección vida útil:	Max
14	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00

De la lista desplegable de la celda B12 se selecciona la edad aparente del inmueble:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
12	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
13	Nivel de selección vida útil:	10,00
14	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	11,00
15	δ : Factor de Depreciación (adim)=	12,00
		13,00
		14,00
		15,00
		16,00
		17,00

Para introducir la vida útil del inmueble en la celda B14, previamente hay que seleccionar el nivel. Coloque el cursor sobre la celda y aparece un comentario para orientar al usuario:

	A	B	C
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)		
13	Nivel de selección vida útil:	Max	Seleccione la vida útil entre un máximo y un mínimo que está tabulada en la hoja datos.
14	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00	

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista del nivel:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
13	Nivel de selección vida útil:	Max
14	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	Max
		Min
		NA

Seleccionado el nivel, la celda B14 se completa automáticamente, y por ende, la celda B15 correspondiente al factor de depreciación, mientras que la celda B16 arroja el valor actual de la construcción:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
15	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,078514
16	V_c : Valor Construcción (UM)=	35.574.764,97

En las celdas B17 se introduce directamente el valor de máquinas y equipos incorporados al inmueble, si se coloca el cursor sobre la celda se podrá leer el comentario para orientar al usuario:

	A	B	C
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)		
17	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05	Introducir directamente el monto de las máquinas y equipos instalados en el inmueble, no incluidos en el Costo Unitario de Construcción.
	V_{tce} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	85.652.735,02	

Introducido el valor correspondiente automáticamente se completa la celda B18, donde se suman las celdas B5, B16 y B17:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
18	V_{tce} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	85.652.735,02

En la celda B19 se selecciona el nivel de comercialización, colocando el cursor sobre la celda se observa el comentario asociado para orientar al usuario:

	A	B	C
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)		
19	Nivel de Comercialización:	Max	Seleccione el nivel de comercialización dentro del mercado inmobiliario.
20	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45	

Luego se hace click sobre la flecha para que se despliegue la lista con las opciones:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
19	Nivel de Comercialización:	Max
20	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	Max Min NA

Realizada la selección en la celda B19, la celda B20 se complementa con los datos asociados a la tabla contenida en la hoja **Datos**, terminando el cálculo con el valor del inmueble en la celda B21:

	A	B
1	Datos para determinar Valor del Inmueble (Método Evolutivo)	
20	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
21	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78

Asumiendo como válidos los valores determinados con el uso de la tabla, se procede a hacer un resumen de los datos que permitan aplicar la fórmula del factor de Contribución del valor de la Tierra:

- V_{cn} : valor de la construcción= 38.279.700,48 UM.
- δ : factor de depreciación= 0,078514
- F_r : es el factor de rescate= 0,90
- V_{me} : valor de las máquinas y equipos= 7.655.940,10 UM
- F_c : factor de comercialización= 1,45
- V_i : valor del inmueble= 124.196.465,78 UM
- C_t : contribución del Valor de la Tierra=?

$$C_t = \left[\frac{1 - \frac{[38.279.700,48 \times (1 - 0,078514 \times 0,90) + 3.827.970,05] \times 1,45}{124.196.465,78}}{1,45} \right]$$

$C_t = 0,3724 = 37,24\%$

Con los datos del ejemplo se calcula el factor de Contribución del valor de la Tierra, para la comparación de resultados:

- V_i : Valor del inmueble= 124.196.465,78 UM
- V_t : Valor de la tierra= 46.250.000,00 UM

$$C_t = \frac{V_t}{V_i}$$

$$C_t = \frac{46.250.000,00}{124.196.465,78} = 0,3724$$

Al comparar los resultados se corrobora la validez de la fórmula derivada del Modelo Mandelblatt-Camacaro. El resultado del C_r está comprendido dentro de los valores recomendados (20 - 40)% en la Tabla 5.3 del Capítulo 5 del libro para el tipo de inmueble del ejemplo.

Con la ayuda del **Contributómetro** se procede a realizar el cálculo nuevamente:

	D	E
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_r) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	A_c : Área de Construcción (m ²)=	175,00
3	C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	218.741,15
4	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
12	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
13	Vi : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me} :	SI
15	C_r : Contribución del valor de la Tierra (%)=	37,24%

El procedimiento para el uso del **Contributómetro** es el siguiente: en las celdas E2 y E3 se introducen los valores directamente, atendiendo los comentarios en cada una de las celdas, automáticamente la celda E4 se calcula a partir de la multiplicación de las celdas anteriores:

	D	E
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_r) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	A_c : Área de Construcción (m ²)=	175,00
3	C_{UC} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	218.741,15
4	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48

En la celda E5, se selecciona de una lista desplegable el estado de conservación del inmueble. Si se sitúa el cursor en la celda E5, se puede observar un comentario con una instrucción que orienta sobre el dato a seleccionar:

	D	E	F
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno	Seleccione el estado de conservación del inmueble de acuerdo con la tabla de Heidecke
	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0.0032	

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista con los estados de conservación:

	D	E
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	Muy Bueno
7	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	Bueno
8	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	Intermedio
		Regular
		Deficiente
		Malo
		Muy Malo
		Demolición

Seleccionado el estado de conservación, automáticamente se complementa la celda E6 con el Factor Heidecke (C_H) asociado a esa condición:

	D	E
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032

Al situar el cursor sobre la celda E7, aparece un comentario para orientar al usuario sobre el Factor de Rescate:

	D	E	F
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
7	Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90	Introduzca el factor de rescate, este es igual a 1 menos el valor de rescate, generalmente el 10% del valor del inmueble al final de la vida útil.
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00	

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista del factor:

	D	E
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
7	Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	

Una vez desplegada la lista se selecciona el factor de rescate entre las opciones disponibles. En las celdas E8 y E9 se introduce al seleccionar de las listas despegables, la edad aparente y la vida útil del inmueble:

	D	E
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00

Con los datos anteriores se hace el cálculo del factor de depreciación en la celda E10:

	D	E
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_T) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0785

En la celda E11 se introduce el valor de las máquinas y equipos. Al colocar el cursor en la celda aparece un comentario para la orientación al usuario:

	D	E	F
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
11	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05	Introducir directamente el monto de las máquinas y equipos instalados en el inmueble, no incluidos en el Custo Unitario de Construcción.

En las celdas E12 y E13, se introduce directamente el Factor de Comercialización y el Valor del Inmueble:

	D	E
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
12	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
13	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78

Antes de realizar el cálculo de la celda E15, existe una restricción en la celda E14 sobre el uso del valor de las máquinas y equipos en el factor de Contribución del valor de la Tierra. Al colocar el cursor se puede observar el comentario correspondiente:

	D	E	F
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (C_t) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
14	Condición de V_{me} :	SI	Si la celda es SI, el valor de las máquinas y equipos es menor o igual al 10% del V_{cn} y se incluye en el cálculo del C_t . Si es NO, el valor de las máquinas y equipos es mayor al 10% del V_{cn} , no se incluye en el cálculo del C_t .
15	C_t : Contribución del valor de la Tierra (%)=	37,24%	
16			

La condición de la celda está relacionada con los valores de la celda de AE2 de la tabla que está entre las celdas AA1:AE3 de la hoja de Datos:

	AA	AB	AC	AD	AE
1	Herramienta	Inmueble	V_{me} (UM)	RV_{me}/V_i	Condición
2	Contributómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI
3	Comercializómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI

En este caso se cumple, esto es, no hay problema con la incorporación del *Vme* en el cálculo del *C_t*, por tanto, el resultado fue correctamente determinado y está contenido en la celda E15.

Ahora bien, ¿qué pasa si el *Vme* es mayor al 10% del valor de la construcción sin depreciar? En la celda E11 se introduce 7.500.000,00 UM, y se hace el cálculo nuevamente para obtener los siguientes resultados:

	D	E
1	Datos para determinar el Factor de Contribución de la Tierra (<i>C_t</i>) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	<i>A_c</i> : Área de Construcción (m²)=	175,00
3	<i>C_{uc}</i> : Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)=	218.741,15
4	<i>V_{cn}</i> : Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	<i>C_H</i> : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	<i>Fr</i> : Factor Rescate (adim)=	0,90
8	<i>e_a</i> : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	<i>v_u</i> : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	<i>δ</i> : Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	<i>V_{me}</i> : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	7.500.000,00
12	<i>F_c</i> : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45
13	<i>Vi</i> : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de <i>V_{me}</i> :	NO
15	<i>C_t</i> : Contribución del valor de la Tierra (%)=	40,32%

Como se puede observar el *C_t* aumentó de 37,24% a 40,32%, esto es, un aumento del 8,27% debido a la exclusión del *Vme* en el cálculo del *C_t*, que está dentro de la tolerancia permitida, lo que confirma la importancia de la restricción al uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro, tal como se evidenció en el desarrollo del ejemplo de aplicación de este capítulo.

En el Capítulo 7, se analizará nuevamente el cálculo del *C_t* en función de las variaciones de las variables explicativas de la fórmula mediante simulaciones de escenarios para obtener resultados probabilísticos de los intervalos de valores a recomendar para los tipos de inmuebles presentes en este estudio.

6.5 Factor de comercialización

Con base en la información aportada por el desarrollo del ejemplo del punto 6.4, se procede directamente al cálculo del Factor de Comercialización a través de la siguiente fórmula:

$$F_c = \left[\frac{V_i}{V_i \times C_t + V_{cn} \times (1 - \delta \times F_r) + V_{me}} \right] \tag{6.6}$$

Donde:

- V_i : valor del inmueble= 124.196.465,78 UM
- C_t : contribución del Valor de la Tierra=37,24%
- V_{cn} : valor de la construcción= 38.279.700,48 UM.
- δ : factor de depreciación= 0,078514
- F_r : es el factor de rescate= 0,90
- V_{me} : valor de las máquinas y equipos= 3.827.970,05 UM
- F_c : factor de comercialización=?

$$F_c = \left[\frac{124.196.465,78}{124.196.465,78 \times 0,3724 + 38.279.700,48 \times (1 - 0,078514 \times 0,90) + 3.827.970,05} \right]$$

$$F_c = 1,45$$

Con la ayuda del **Comercializómetro** se procede a realizar el cálculo nuevamente:

	D	E
	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
1		
2	A_c : Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	218.741,15
4	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	F_r : Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05
12	C_t : Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me} :	SI
15	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45

El procedimiento para el uso del **Comercializómetro** es el siguiente: en las celdas E2 y E3 se introducen los valores directamente, atendiendo los comentarios en cada una de las celdas, automáticamente la celda E4 se calcula a partir de la multiplicación de las celdas anteriores:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	A_c : Área de Construcción (m^2)=	175,00
3	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)=	218.741,15
4	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48

En la celda E5, se selecciona de una lista desplegable el estado de conservación del inmueble. Si se sitúa el cursor en la celda E5, se puede observar un comentario con una instrucción que orienta sobre el dato a seleccionar:

	D	E	F
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno	Seleccione el estado de conservación del inmueble de acuerdo con la tabla de Heidecke
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0.0032	

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista con los estados de conservación:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	Muy Bueno
7	Fr : Factor Rescate (adim)=	Bueno
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	Intermedio
		Regular
		Deficiente
		Malo
		Muy Malo
		Demolición

Seleccionado el estado de conservación, automáticamente se complementa la celda E6 con el Factor Heidecke (C_H) asociado a esa condición:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,0032

Al situar el cursor sobre la celda E7, aparece un comentario para orientar al usuario sobre el Factor de Rescate:

	D	E	F
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
7	Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90	Introduzca el factor de rescate, este es igual a 1 menos el valor de rescate, generalmente el 10% del valor del inmueble al final de la vida útil.
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00	

Luego se hace *click* en la flecha para que se despliegue la lista del factor:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
7	Fr : Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	0,35
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	0,30
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,85

Una vez desplegada la lista se selecciona el factor de rescate entre las opciones disponibles. En las celdas E8 y E9 se introduce al seleccionar de las listas despegables, la edad aparente y la vida útil del inmueble:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
8	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00

Con los datos anteriores se hace el cálculo del factor de depreciación en la celda E10:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
10	δ : Factor de Depreciación (adim)=	0,0785

En la celda E11 se introduce el valor de las máquinas y equipos. Al colocar el cursor en la celda aparece un comentario de orientación al usuario:

	D	E	F
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
11	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	3.827.970,05	Introducir directamente el monto de las máquinas y equipos instalados en el inmueble, no incluidos en el Costo Unitario de Construcción.
12	C_t : Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938	

En las celdas E12 y E13, se introduce directamente el Factor de Contribución del Valor de la Tierra y el Valor del Inmueble:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
12	C_t : Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78

Antes de realizar el cálculo de la celda E15, existe una restricción en la celda E14 sobre el uso del valor de las máquinas y equipos en el factor de comercialización. Al colocar el cursor se puede observar el comentario correspondiente:

	D	E	F
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)		
14	Condición de V_{me} :	SI	Si la celda es SI, el valor de las máquinas y equipos es menor o igual al 10% del V_{cn} y se incluye en el cálculo del C_t . Si es NO, el valor de las máquinas y equipos es mayor al 10% del V_{cn} , no se incluye en el cálculo del C_t .
15	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,45	

La condición de la celda está relacionada con los valores de la celda de AE3 de la tabla que está entre las celdas AA1:AE3 de la hoja de Datos:

	AA	AB	AC	AD	AE
1	Herramienta	Inmueble	Vme (UM)	RVme/Vi	Condición
2	Contributómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI
3	Comercializómetro	Vivienda Unifamiliar - Alta	3.827.970,05	10,00%	SI

En este caso se cumple, esto es, no hay problema con la incorporación del **Vme** en el cálculo del **F_c**, por tanto, el resultado fue correctamente determinado y está contenido en la celda E15.

Ahora bien, ¿qué pasa si el **Vme** es mayor al 10% del valor de la construcción sin depreciar? En la celda E11 se introduce 7.500.000,00 UM, y se hace el cálculo nuevamente para obtener los siguientes resultados:

	D	E
1	Datos para Determinar el Factor de Comercialización (F_c) (Modelo Mandelblatt-Camacaro)	
2	A_c: Área de Construcción (m²)=	175,00
3	C_{uc}: Costo Unitario de la Construcción (UM/m²)=	218.741,15
4	V_{cn}: Valor Construcción (UM)=	38.279.700,48
5	Estado de Conservación:	Muy Bueno
6	C_H: Factor Heidecke (adim)=	0,0032
7	Fr: Factor Rescate (adim)=	0,90
8	e_a: Edad Aparente de la Construcción (años)=	10,00
9	v_u: Vida Útil de la Construcción (años)=	75,00
10	δ: Factor de Depreciación (adim)=	0,0785
11	V_{me}: Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	7.500.000,00
12	C_t: Contribución del Valor de la Tierra (adim)=	0,3723938
13	Vi: Valor del Inmueble (UM)=	124.196.465,78
14	Condición de V_{me}:	NO
15	F_c: Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,52

Como se puede observar el **F_c** aumentó de 1,45% a 1,52%, esto es, un aumento del 4,82% debido a la exclusión del **Vme** en el cálculo del **F_c**, que está dentro de la tolerancia permitida, lo que confirma la importancia de la restricción al uso del Modelo Mandelblatt-Camacaro, tal

como se evidenció en el desarrollo del ejemplo de aplicación de este capítulo.

En el Capítulo 7, se analizará nuevamente el cálculo del F_c en función de las variaciones de las variables explicativas de la fórmula mediante simulaciones de escenarios para obtener resultados probabilísticos de los intervalos de valores a recomendar para los tipos de inmuebles presentes en este estudio.

SIN EDITAR-EN REVISION